

~~CALCÁRIO~~

$$\text{CALCÁRIO}^{(+)} = \begin{cases} 20 \\ 50 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{se } x &\leq 250 \\ \text{se } x &> 250 \end{aligned}$$

$$\text{ELETRICIDADE}(x) = \begin{cases} 30 \\ 45 \\ 75 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &\leq 1000 \\ 1000 < x &\leq 1500 \\ x &> 1500 \end{aligned}$$

COMBUSTÍVEL⁽⁺⁾ = 4
MAS $x \leq 3000$

$$\text{ÁGUA}(x) = \begin{cases} 6 \\ 7 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &\leq 800 \\ x &> 800 \end{aligned}$$

HOMEM HORA = 0 se $x \leq 640$

12 $640 < x \leq 800$

$$x < 800$$

CUSTO:

P1: $\frac{1}{2}$ CALCÁRIO 3 ELET 1 ÁGUA 1 COMB 2 HOMEN HORA

P2: 1 CAL 2 ELET $\frac{1}{4}$ ÁGUA 1 COMB 1 HORA

P3: $\frac{3}{2}$ CAL 5 ELET 2 ÁGUA 3 COMB 1 HORA

PREÇO:

P1: $\begin{cases} 300 & x \leq 50 \\ 250 & x > 50 \end{cases}$

P2: 350, $x < 100$

P3: 450

VARIÁVEIS DE DECISÃO

x_1 : PRODUÇÃO DE P1

x_2 : " " P2

x_3 : " " P3

x_4 : USO DE CALCÁRIO

x_5 : " " ELETRICIDADE

x_6 : " " ÁGUA

x_7 : " " COMBUSTÍVEL

x_8 : " " TRABALHO

x_1 Para lidar com a função por partes, vamos criar duas variáveis da seguinte forma:

$$x_1 = x_1^1 + x_1^2, \quad f_1(x_1) = 300x_1^1 + 250x_1^2$$

$$S.A. \begin{cases} 0 \leq x_1^1 \leq 50 \\ 0 \leq x_1^2 \end{cases}$$

$$\boxed{x_4} = x_4^1 + x_4^2 \quad f_4(x_4) = 20x_4^1 + 50x_4^2$$

$$0 \leq x_4^1 \leq 250 \quad 0 \leq x_4^2$$

$$x_5 = x_5^1 + x_5^2 + x_5^3, \quad f_5(x_5) = 30x_5^1 + 45x_5^2 + 75x_5^3$$

$$0 \leq x_5^1 \leq 1000, \quad 0 \leq x_5^2 \leq 500, \quad 0 \leq x_5^3$$